

Άσκηση 11-9.5

Λύση

Για τη συγκεκριμένη τιμή της απώλειας A_p η παράμετρος διακύμανσης είναι $\varepsilon = \sqrt{10^{0.1} - 1} = 0.508846$. Θα είναι, λοιπόν, $x = 1/\varepsilon = 1.965227$ και $\sinh^{-1}(1/\varepsilon) = \sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = 1.427975$.

Ξεκινώντας από την τιμή $N = 4$, θα είναι $(1/N) \sinh^{-1}(1/\varepsilon) = 0.356993$ από όπου προκύπτει ότι

$$\sinh\left(\frac{1}{N} \sinh^{-1} \frac{1}{\varepsilon}\right) = 0.364625 \quad \text{και} \quad \cosh\left(\frac{1}{N} \sinh^{-1} \frac{1}{\varepsilon}\right) = 1.064402$$

Επομένως, για τιμή τάξης $N = 4$ το πραγματικό και το φανταστικό μέρος των 6 πόλων της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ θα υπολογιστούν από τις σχέσεις

$$\sigma_k = 0.364625 \sin\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N}\right] \quad \text{και} \quad \omega_k = 1.064402 \cos\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N}\right]$$

για τις τιμές $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$, οδηγώντας στα αποτελέσματα

$$\begin{array}{ll|ll} \sigma_1 = 0.139535 & \omega_1 = 0.983378 & \sigma_5 = -0.139535 & \omega_5 = -0.983378 \\ \sigma_2 = 0.336869 & \omega_2 = 0.407328 & \sigma_6 = -0.336869 & \omega_6 = -0.407328 \\ \sigma_3 = 0.336869 & \omega_3 = -0.407328 & \sigma_7 = -0.336869 & \omega_7 = 0.407328 \\ \sigma_4 = 0.139537 & \omega_4 = -0.983378 & \sigma_8 = -0.139537 & \omega_8 = 0.983378 \end{array}$$

Η σχεδίαση των πόλων του φίλτρου επί του μιγαδικού επιπέδου αποκαλύπτει πως αυτοί κείνται επί περιφέρειας έλλειψης με μήκη μεγάλου και μικρού ημιάξονα $\beta = 1.064402$ και $\alpha = 0.364625$. Από αυτούς τους πόλους θα χρησιμοποιήσουμε στη συνάρτηση μεταφοράς τα ζεύγη των συζυγών μιγαδικών πόλων

$$\begin{aligned} (p_5, p_8) &= (-0.139535 - 0.983378j, -0.139537 + 0.983378j) \\ (p_6, p_7) &= (-0.336869 - 0.407328j, -0.336869 + 0.407328j) \end{aligned}$$

αφού μόνο αυτοί έχουν πραγματικά αρνητικά μέρη.

Από την άλλη πλευρά, για τιμή τάξης $N = 6$ θα είναι $(1/N) \sinh^{-1}(1/\varepsilon) = 0.237995$, από όπου προκύπτει ότι

$$\sinh\left(\frac{1}{N} \sinh^{-1} \frac{1}{\varepsilon}\right) = 0.240248 \quad \text{και} \quad \cosh\left(\frac{1}{N} \sinh^{-1} \frac{1}{\varepsilon}\right) = 1.028450$$

Επομένως, για τιμή τάξης $N = 5$ το πραγματικό και το φανταστικό μέρος των 6 πόλων της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)\mathcal{H}(-s)$ θα υπολογιστούν από τις σχέσεις

$$\sigma_k = 0.240248 \sin\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N}\right] \quad \text{και} \quad \omega_k = 1.028450 \cos\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N}\right]$$

για τις τιμές $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$, οδηγώντας στα αποτελέσματα

$$\begin{array}{ll|ll} \sigma_1 = 0.062180 & \omega_1 = 0.993405 & \sigma_7 = -0.062180 & \omega_7 = -0.993405 \\ \sigma_2 = 0.169880 & \omega_2 = 0.727223 & \sigma_8 = -0.169880 & \omega_8 = -0.727223 \\ \sigma_3 = 0.232061 & \omega_3 = 0.266182 & \sigma_9 = -0.232061 & \omega_9 = -0.266182 \\ \sigma_4 = 0.232061 & \omega_4 = -0.266182 & \sigma_{10} = -0.232061 & \omega_{10} = 0.266182 \\ \sigma_5 = 0.169880 & \omega_5 = -0.727223 & \sigma_{11} = -0.169880 & \omega_{11} = 0.727223 \\ \sigma_6 = 0.062180 & \omega_6 = -0.993405 & \sigma_{12} = -0.062180 & \omega_{12} = 0.993405 \end{array}$$

Η σχεδίαση των πόλων του φίλτρου επί του μιγαδικού επιπέδου αποκαλύπτει πως αυτοί κείνται επί περιφέρειας έλλειψης με μήκη μεγάλου και μικρού ημιάξονα $\beta = 1.028450$ και $\alpha = 0.240248$. Από αυτούς τους πόλους θα χρησιμοποιήσουμε στη συνάρτηση μεταφοράς τα ζεύγη των συζυγών μιγαδικών πόλων

$$\begin{aligned} (p_7, p_{12}) &= (-0.062180 - 0.993405j, -0.062180 + 0.993405j) \\ (p_8, p_{11}) &= (-0.169880 - 0.727223j, -0.169880 + 0.727223j) \\ (p_9, p_{10}) &= (-0.232061 - 0.266182j, -0.232061 + 0.266182j) \end{aligned}$$

αφού μόνο αυτοί έχουν πραγματικά αρνητικά μέρη.